

Đề tài 8: Hệ thống Quản lý Chuỗi Nhà hàng, Gọi món Không chạm & Điều phối Bếp Thông minh

(Smart Multi-Branch POS & Realtime Kitchen Display System - KDS)

- **Mục tiêu & Tính cấp thiết:** Hiện đại hóa vận hành F&B, xóa bỏ tình trạng chậm trễ trong giờ cao điểm nhờ gọi món tại bàn qua mã QR, truyền đơn tức thời xuống trạm bếp theo nghiệp vụ chuyên biệt và tự động hóa khấu trừ nguyên liệu tồn kho.
- **Yêu cầu chức năng chi tiết:**
 1. *Gọi món không chạm tại bàn (QR Ordering):* Khách hàng quét mã QR gắn trên bàn để xem thực đơn điện tử thời gian thực, tùy chỉnh món (topping, độ ngọt, ghi chú), gửi đơn trực tiếp vào hệ thống không cần cài đặt phần mềm.
 2. *Màn hình điều phối bếp thông minh (KDS):* Đơn hàng hiển thị thời gian thực theo trạm bếp phụ trách (Bếp nóng, Bếp lạnh, Pha chế); hiển thị bộ đếm thời gian chờ; cảnh báo màu sắc khi món bị trễ; hỗ trợ bấm "Hoàn thành" để báo phục vụ nhận món.
 3. *Quản lý kho nguyên vật liệu theo định lượng (BOM - Bill of Materials):* Khai báo công thức thành phần cho từng món (ví dụ: 1 tô ramen cần 150g mì, 100g thịt, 300ml nước dùng); hệ thống tự động trừ kho nguyên liệu thô theo thời gian thực khi đơn được chế biến.
 4. *Quản lý thu ngân & Thanh toán:* Tính tiền, gộp/tách bàn, chia hóa đơn (split-bill); hỗ trợ thanh toán tiền mặt và quét mã VietQR động tự động nhận diện giao dịch thành công.
- **Công nghệ & Công cụ đề xuất:**
 - *Miễn phí:* Backend: Node.js (NestJS) hoặc C# .NET 8 Web API; Frontend: React.js (Web POS cho thu ngân, giao diện KDS cho bếp); Giao tiếp Realtime: Socket.io hoặc SignalR; CSDL: MySQL hoặc PostgreSQL.
 - *Doanh nghiệp / Có phí:* Máy in hóa đơn mạng LAN/Bluetooth tiêu chuẩn ESC/POS, Thiết bị Sunmi POS cảm ứng 2 màn hình.
- **Sản phẩm bàn giao sau 12 tuần:** Demo thông suốt chu trình thực tế: Thực khách quét mã gửi order $\rightarrow$ Màn hình KDS tại bếp nhận chuông và hiển thị $\rightarrow$ Bếp bấm xong $\rightarrow$ Màn hình thu ngân cập nhật trạng thái thanh toán và tự động xuất dữ liệu trừ kho BOM.